HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

Xây dựng ứng dụng phân loại độ chín của Xoài trên điện thoại



SVTH: Nguyễn Hoài Nam
Lê Đoàn Văn Tú
Trần Duy Tân
Nguyễn Hoàng Vũ

GVDH: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

Năm nhóm công nghệ của ứng dụng

Ứng dụng AI trên điện thoại

- **A Cốt lõi AI**
  ViT, CORAL, chắt lọc kiến thức
- **B Tối ưu AI trên điện thoại**
  Graph, runtime, lượng tử hóa
- **C Giao diện Flutter**
  Widget, trạng thái, kết quả
- **D Đa nền tảng và IoT**
  Android/iOS, BLE, MQTT
- **E Vận hành và phát hành**
  Offline, cập nhật, kiểm thử

A.1 Vision Transformer (ViT)

Ảnh RGB 320 × 320 → Patch 16 × 16 400 patch → Embedding + CLS + vị trí → **Transformer Encoder** → Head phân loại

- Patch: mảnh ảnh 16 × 16 pixel
- Embedding: biến patch thành vector
- Vị trí: phân biệt các vùng của ảnh
- CLS: tổng hợp thông tin phân loại

A.2 Self-attention: liên hệ giữa các token

- Q = XW_Q: ma trận truy vấn (query)
- K = XW_K: ma trận khóa (key)
- V = XW_V: ma trận giá trị (value)

X: biểu diễn token; W_Q, W_K, W_V: các ma trận trọng số học được

$$\text{Attention}(Q,K,V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k})V$$

Multi-head: các head attention song song

$QK^T / \sqrt{d_k}$
Điểm chú ý

→

Softmax
Trọng số chú ý

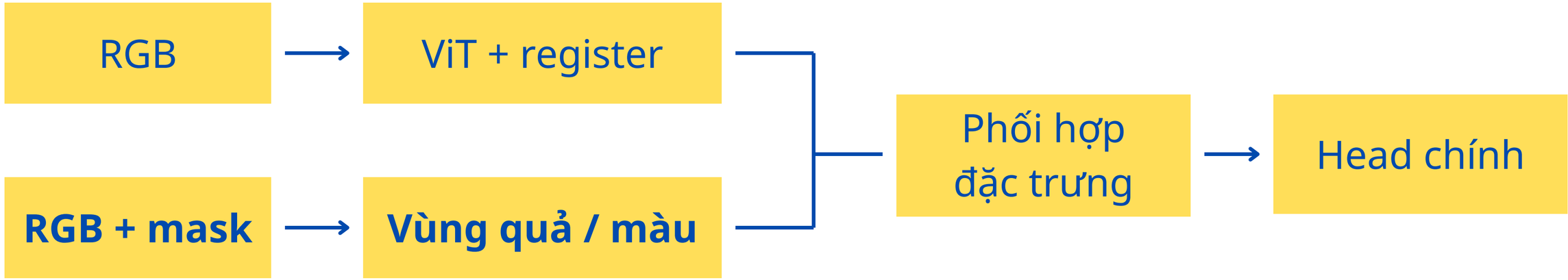
→

× V
Nội dung tổng hợp

Encoder: LayerNorm + attention + residual, LayerNorm + MLP + residual

A.3 Register và đặc trưng vùng quả (đề xuất)

- ViT: quan hệ toàn ảnh
- Register: token tính toán phụ
- Adapter: điều chỉnh biểu diễn
- Mask: hướng dẫn vùng quả
- Descriptor: đặc trưng màu
- Fusion: phối hợp đặc trưng



A.4 CORAL: học các mức có thứ tự

- Bốn mức 0–3, ba ngưỡng
- Trọng số chung, bias riêng
- Loss nhị phân theo ngưỡng

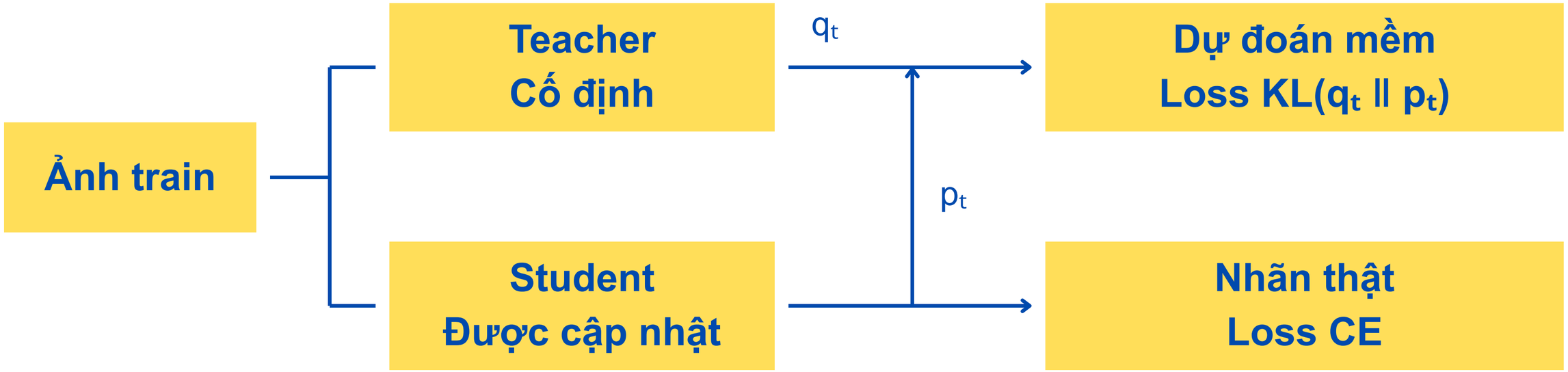
- **Mã hóa 4 mức 0–3**

Mức	y > 0	y > 1	y > 2
0	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
3	1	1	1

A.5 Chắt lọc kiến thức: teacher và student

Teacher cố định, student được cập nhật

Hướng đề xuất: student cần được kiểm chứng



A.6 Loss chắt lọc dự đoán

Cross-entropy và Kullback–Leibler

$$L = \alpha \cdot CE + (1-\alpha) \cdot T^2 \cdot KL(q_t \,\|\, p_t)$$

- CE: học nhãn thật
- KL: học phân bố teacher
- T > 0: độ mềm phân bố
- $0 \le \alpha \le 1$: tỷ trọng hai mục tiêu

Phân bố dùng trong KL

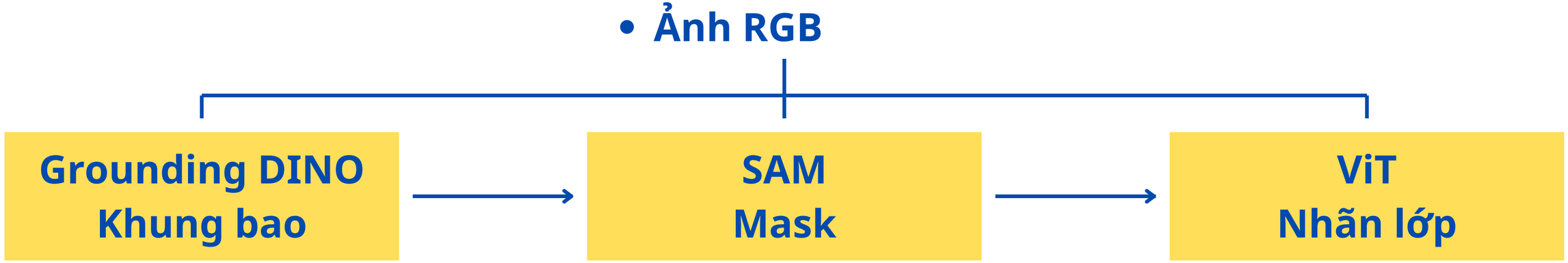
- **q_t = softmax(z_teacher / T)**
- **p_t = softmax(z_student / T)**

T^2 điều chỉnh thang gradient. Nguyên lý chắt lọc, chưa phải cấu hình đã kiểm chứng.

A.7 Định vị, phân vùng và phân loại (desktop)

- Detection: khung bao
- Segmentation: vùng pixel
- Classification: nhãn lớp

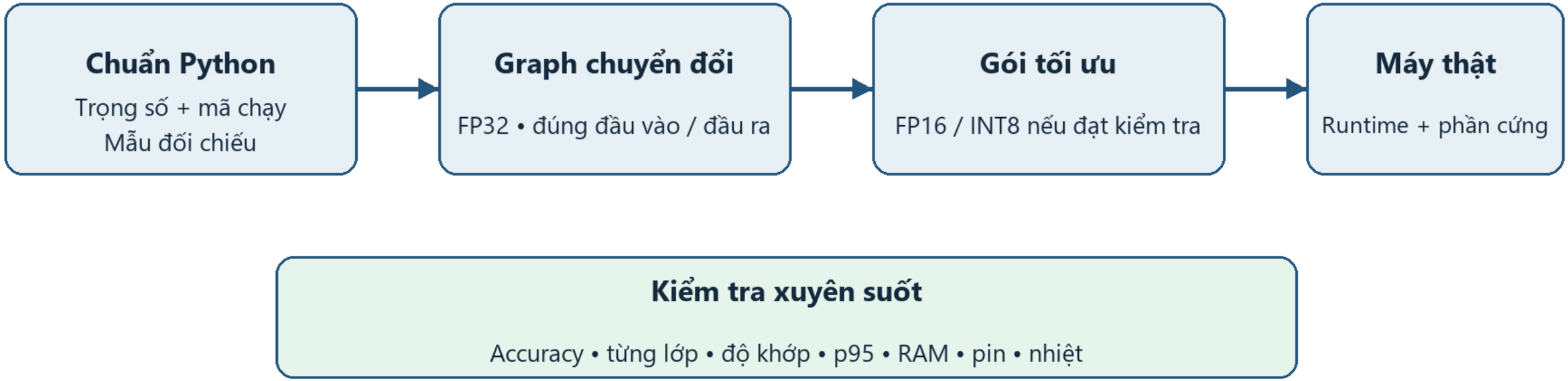
Grounding DINO: ảnh + mô tả → box
SAM: ảnh + box → mask
ViT: ảnh + đặc trưng vùng → lớp



B.1 Graph và runtime trên điện thoại

Graph: đồ thị tính toán. Runtime: thực thi mô hình.

Runtime cần đánh giá: ONNX Runtime, LiteRT, Core ML, ExecuTorch



B.2 FP16, INT8 và lượng tử hóa

PTQ: lượng tử hóa sau huấn luyện
QAT: mô phỏng lượng tử hóa khi huấn luyện

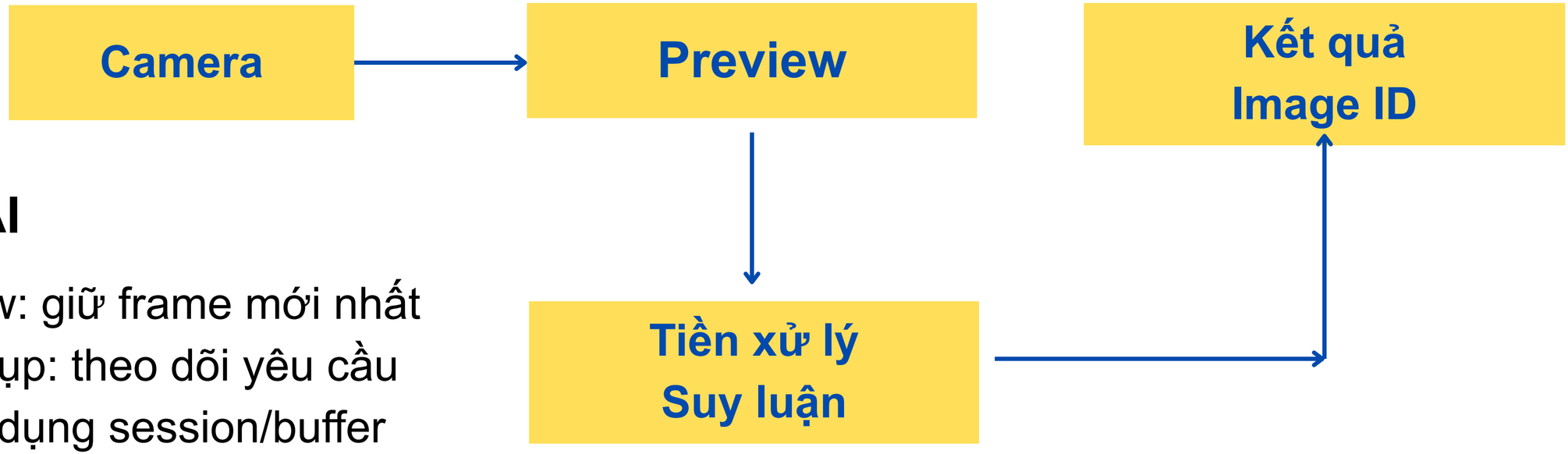
Định dạng	Số bit	Biểu diễn	Vai trò
FP32	32	Số thực	Chuẩn đối chiếu
FP16	16	Số thực	Giảm byte lưu
INT8	8	Scale + zero point	Lượng tử hóa
Mixed	Kết hợp	Ví dụ FP16/FP32	Giữ phần cần FP32

B.3 CPU, GPU và NPU

Thành phần	Vai trò	Điều kiện	Lưu ý
CPU	Tính toán đa dụng	Kernel runtime	Chuẩn đối chiếu
GPU	Tính toán song song	Toán tử + dtype	Chuyển dữ liệu
NPU	Xử lý mạng nơ-ron	Backend theo máy	Graph có thể bị chia
Fallback	Phần thiếu về CPU	Kernel + cấu hình	Chưa chắc nhanh

B.4 Camera và điều phối suy luận

Thiết kế đề xuất: UI hiển thị preview và nhận thao tác



Worker AI

- Preview: giữ frame mới nhất
- Ảnh chụp: theo dõi yêu cầu
- Tái sử dụng session/buffer theo API và vòng đời

D.1 Flutter và tích hợp native

Tích hợp đề xuất: Flutter/Dart dùng chung giao diện và logic

Platform Channel: yêu cầu/kết quả

Pigeon: sinh mã giao tiếp có kiểu

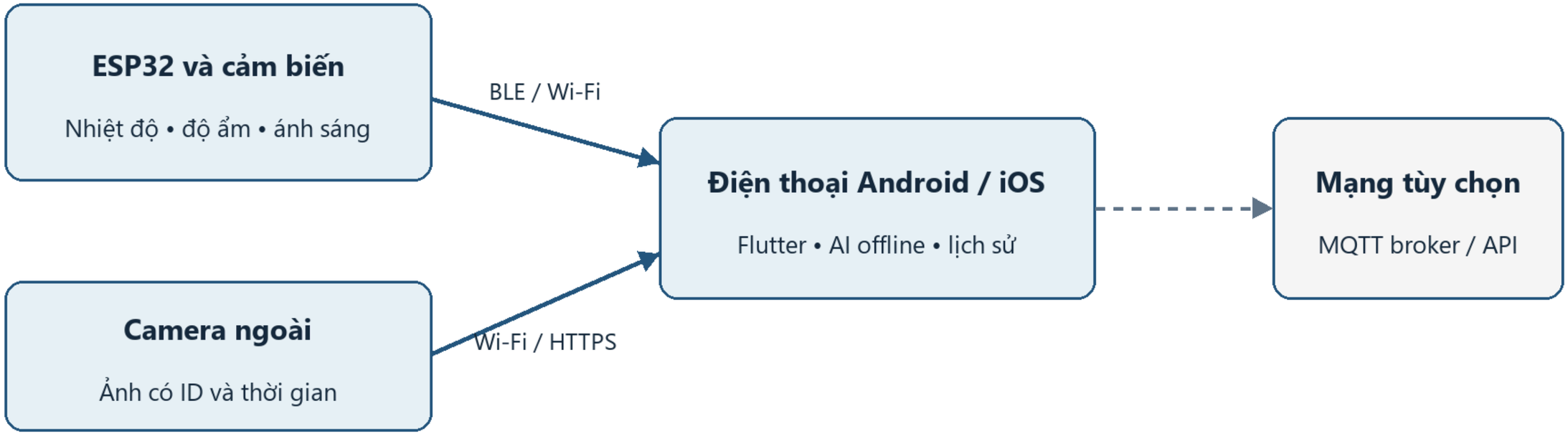
Android
Kotlin + runtime

iOS
Swift + runtime

D.2 ESP32 và kết nối IoT đề xuất

ESP32 · ESP-IDF / FreeRTOS

BLE: cảm biến gần · Wi-Fi/HTTPS: ảnh và dữ liệu lớn



D.3 MQTT: gửi và nhận theo topic

Topic: định tuyến bản tin theo chủ đề



- QoS 0: tối đa một lần
- QoS 1: ít nhất một lần, có thể lặp
- QoS 2: đúng một lần ở cơ chế giao tin MQTT
- Event ID + xử lý idempotent cho nghiệp vụ

C.1 Các tầng công nghệ Flutter (đề xuất)

Giao diện và điều hướng
Flutter / Dart · Material 3 · go_router

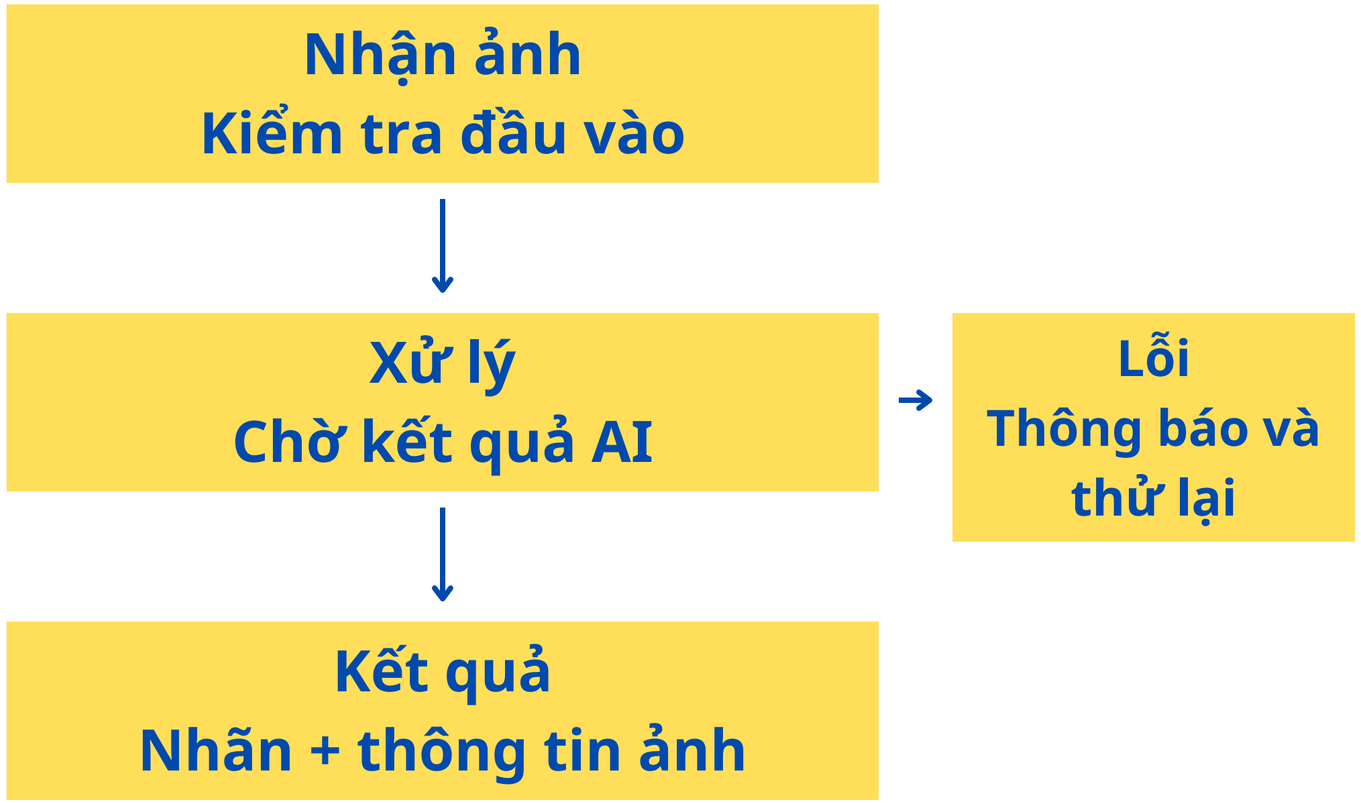
|

Trạng thái và dịch vụ
Riverpod · camera · dịch vụ AI

|

Dữ liệu và kết nối
Drift / SQLite · Dio · secure storage

C.2 Trạng thái và hợp đồng kết quả (đề xuất)



- Nhãn lớp + score
- Image ID + model version
- Thời gian xử lý
- Chữ rõ, nhãn và đọc màn hình

E.1 Offline-first và hàng đợi đồng bộ (đề xuất)

Outbox lưu việc chờ gửi · Retry có giới hạn
Event ID + xử lý idempotent phía nhận

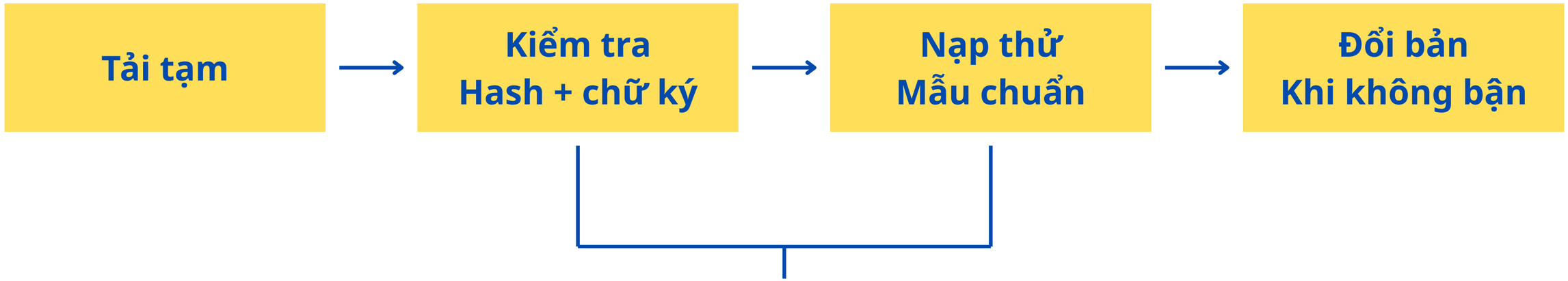
Drift / SQLite
Lưu tại máy
→
Outbox
Việc chờ gửi
→
API
Gửi khi có mạng
→
ACK
Đánh dấu đã gửi

Máy chủ (tùy chọn)

FastAPI/Pydantic · PostgreSQL · kho S3
OIDC + HTTPS: bảo vệ truy cập

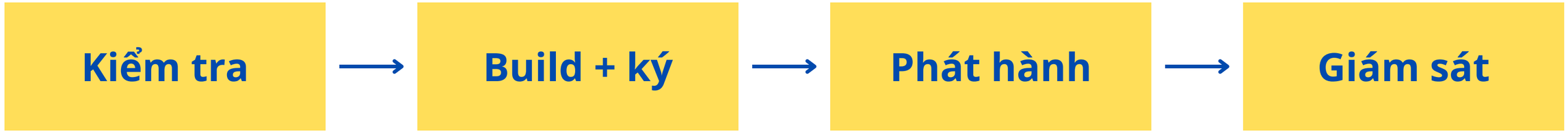
E.2 Cập nhật mô hình an toàn (đề xuất)

Manifest: nhãn, dtype, phiên bản
Hash: đối chiếu giá trị tin cậy · Chữ ký: xác minh nguồn



Không đạt: giữ / quay về bản ổn định

E.3 Kiểm thử, phát hành và giám sát (đề xuất)



- AI: accuracy, F1 từng lớp
- Parity: logits/nhãn cùng đầu vào
- App: unit, widget, integration

Giám sát sau phát hành
Crash · p95 · RAM · nhiệt
Git: mã/cấu hình · kho artifact: mô hình

Tổng hợp năm nhóm công nghệ (thiết kế)

Nhóm	Công nghệ	Vai trò	Cơ chế
A · Cốt lõi AI	ViT · CORAL · KD	Nhận diện mức độ	Ảnh → nhãn
B · Tối ưu AI trên điện thoại	Lượng tử hóa · runtime	AI trên điện thoại	Graph → runtime
C · Giao diện Flutter	Flutter · Riverpod	Tương tác và kết quả	Nhập ảnh → hiển thị
D · Đa nền tảng và IoT	Native bridge · MQTT	Kết nối thiết bị	Thiết bị → điện thoại
E · Vận hành và phát hành	CI/CD · giám sát	Vận hành ứng dụng	Kiểm tra → phát hành

Trân trọng cảm ơn!